

Επικοινωνία Απτικού Μηχανισμού – Γραφικού Περιβάλλοντος

Απαραίτητα λογισμικά για τον χειρισμό του Απτικού Μηχανισμού

Για να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του ρομποτικού μηχανισμού από υπολογιστή, πρέπει να εγκατασταθούν τα παρακάτω λογισμικά :

NI MAX

Λογισμικό για την επικοινωνία του υπολογιστή με τις κάρτες σημάτων NI USB-6210 (διάβασμα αισθητήρων) και NI USB-6003 (αποστολή εντολών για την κίνηση των κινητήρων).

ESCON Studio

Λογισμικό για την ρύθμιση των οδηγών κινητήρων ESCON 50/5.

Διαδικασία Επικοινωνίας

Υπολογιστής 1 – Συνδεδεμένος με τον Απτικό Μηχανισμό

Ο συγκεκριμένος υπολογιστής στέλνει την θέση του τελικού στοιχείου δράσης και λαμβάνει τις δυνάμεις που πρέπει να εφαρμόσουν οι κινητήρες. Είναι συνδεδεμένος με τις δύο κάρτες σημάτων.

- Πρέπει να απενεργοποιηθεί, αν υπάρχει, οποιοδήποτε Antivirus, προκειμένου ο υπολογιστής να μπορεί να στείλει και να λάβει μηνύματα.
- Το πρόγραμμα που εκτελείται στον υπολογιστή αυτόν ονομάζεται **send_position_receive_forces.py** και βρίσκεται στον φάκελο **computer1_haptic_mechanism**. Εκτυπώνονται στην οθόνη οι δυνάμεις που λαμβάνονται.

- Πρέπει να τροποποιηθεί η γραμμή 13 του προγράμματος **send_position_receive_forces.py** (SERVER_IP = "10.7.3.29"), ώστε να περιέχει την διεύθυνση IP του υπολογιστή 2.

Υπολογιστής 2 – Εμφάνιση γραφικού περιβάλλοντος

Ο συγκεκριμένος υπολογιστής στέλνει τις δυνάμεις που πρέπει να εφαρμόσουν οι κινητήρες και λαμβάνει την θέση του τελικού στοιχείου δράσης. Σε αυτόν εμφανίζεται το γραφικό περιβάλλον.

- Το πρόγραμμα που εκτελείται στον υπολογιστή αυτόν ονομάζεται **Simulation_v4.cpp** και βρίσκεται στον φάκελο **computer2_graphical_environment**.
- Πρέπει να τροποποιηθεί η γραμμή 91 του προγράμματος **Simulation_v4.cpp** (char mechanismIP[25] = "10.7.3.57";), ώστε να περιέχει την διεύθυνση IP του υπολογιστή 1.
- Εντολές μεταγλώττισης και εκτέλεσης :

```
g++ -std=c++17 Simulation_v4.cpp -o simulation -lGL -lGLU -lglut -lSOIL -lpthread
-fopenmp
```

```
./simulation
```

Βήματα επικοινωνίας

Σημαντική προϋπόθεση : Οι δύο υπολογιστές πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο. Προτείνεται να συνδεθούν με καλώδιο Ethernet στο ίδιο hub.

Βήμα 1 : Εκτέλεση του προγράμματος στον **υπολογιστή 1**.

Βήμα 2 : Εκτέλεση του προγράμματος στον **υπολογιστή 2**.